

题目

在下面两种立方 ZnS 的变体中，金属原子形成了交替层状结构，且同层内只有一种金属原子，它们均 在同一平面上，**A** – **F** 代表六种不同元素。

在 ABC_2 中，**A** 与 **B** 共同占据立方 ZnS 中 **Zn** 的位置，该晶体中无三次旋转轴。

在 DEF_2 中，**D** 与 **E** 共同占据立方 ZnS 中 **Zn** 的位置，该晶体中有三次旋转轴。

在 ABC_2 的一个正当晶胞中一共有多少个原子？一个结构基元又包括多少个原子？

而在 DEF_2 的一个正当晶胞中一共有多少个原子？一个结构基元又包括多少个原子？

A. 4; 4; 12; 12

B. 8; 4; 12; 12

C. 4; 4; 12; 4

D. 8; 4; 12; 4

E. 12; 12; 4; 4

F. 12; 12; 8; 4

G. 12; 4; 4; 4

H. 12; 4; 8; 4

I. 以上选项均不正确

答案

正确答案: C

详细解析

在 ABC_2 中，**A** 与 **B** 共同占据立方 ZnS 中 Zn 的位置。该晶体中无三次旋转轴，因此在 ABC_2 应为在 Zn 为顶点的立方 ZnS 晶胞中，**A** 与 **B** 对 $z = 0$ 、 $z = 0.5$ 的两层 Zn 进行取代，而不是密堆积层的取代（会导致三次旋转轴）。

CHECKPOINT

1 PTS

ABC_2 中的取代并不是密堆积层的取代

此时得到的晶胞并非正当晶胞，连接顶点与面心，即可得到正当晶胞，应为简单四方点阵，包含4个原子，结构基元同样为4个原子。

CHECKPOINT

1 PTS

ABC_2 的1个正当晶胞包含4个原子

CHECKPOINT

1 PTS

ABC_2 的1个结构基元包含4个原子

在 DEF_2 中，**D** 与 **E** 共同占据立方 ZnS 中 Zn 的位置，该晶体中有三次旋转轴，因此是密堆积层的取代。

CHECKPOINT

1 PTS

DEF_2 中的取代是密堆积层的取代

以大写字母表示 Zn 的密堆积层，小写字母表示 S 的密堆积层，则立方 ZnS 的堆积结构可表示为 $|\text{AaBbCc}|$ ，**D** 与 **E** 交替分层取代 Zn 后，则会变为 **Double subscripts: use braces to clarify**，为典型的 R 心六方点阵，一个正当晶胞包含 12 个原子，为 3 个结构基元，即一个结构基元包含 4 个原子。

CHECKPOINT

1 PTS

DEF_2 的 1 个正当晶胞包含 12 个原子

CHECKPOINT

1 PTS

DEF_2 的 1 个结构基元包含 4 个原子